

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{80}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x+1}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{3x-2} = 4$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho đường thẳng $(d_1): y = x + 3$ và $(d_2): y = -2x + 6$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một hồ bơi hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu tăng chiều dài thêm 5 m và giảm chiều rộng đi 3 m thì diện tích hồ bơi giảm đi 15 m^2 . Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của hồ bơi.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một chiếc thang dài 5 m dựa vào tường sao cho chân thang cách chân tường 1,5 m. Tính góc tạo bởi thang với mặt đất và chiều cao đầu thang chạm vào tường (làm tròn đến mét).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A ngoài đường tròn. Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm).

a) Chứng minh: $OA \perp BC$.

b) Kẻ đường kính CD . Chứng minh: $BD \parallel OA$.

c) Đoạn thẳng AD cắt (O) tại E ($E \neq D$). Chứng minh: $AE \cdot AD = AH \cdot AO$ (với H là giao điểm của OA và BC).

--- HẾT ---